# Resumen ejecutivo del proyecto · SOSistem™

Sistema S.O.S.© · Alerta temprana para salvar vidas en recintos confinados · versión 8.3.11 · 9 de noviembre de 2026

**MORSE** ··· — — — ···

**BRAILLE**

**BANDERAS · CÓDIGO INTERNACIONAL DE SEÑALES**

**22 idiomas** Español · English · Português · Français · Italiano · Deutsch · Nederlands · Català · Galego · Euskara · Dansk · Svenska · Norsk · Gaeilge · Ελληνικά · Русский · Українська · العربية · עברית · हिन्दी · 简体中文 · 日本語

**Lengua de señas**
LSM (México) y ASL · en desarrollo

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Sector** | Seguridad humana, gestión del riesgo de desastres, salud y seguridad en el trabajo | **Etapa** | Prototipo funcional y piloto |
| **Ubicación** | Ensenada, Baja California, México; replicable en América Latina y el Caribe | **Ejecutor** | Víctor Hugo Ramírez Salgado (persona física con actividad empresarial) |
| **Alineación** | ODS 3 (salud), 8.8 (entornos de trabajo seguros) y 11.5 (reducir muertes por desastres) · Marco de Sendai, meta G · iniciativa «Alertas tempranas para todos» (ONU-OMM) | | |

**SOSistem™**, mediante sensores y terminales (pantallas) de observación e información al momento, detecta en segundos a una persona en el suelo, un sismo, una fuga de gas o una situación de violencia en sanitarios, vestidores, cabinas y espacios confinados, **sin cámaras ni grabación**, y escala la alerta hasta el 911.

## Problema

**684,000**
muertes al año por caídas en el mundo; segunda causa de muerte por traumatismos no intencionales (OMS, 2021)

**37.3 M**
caídas al año que requieren atención médica (OMS, 2021)

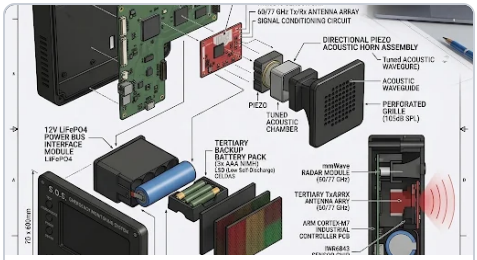
**$586,550**
MXN de multa máxima por infracción a normas de seguridad e higiene: 250 a 5,000 UMA (LFT, art. 994; UMA 2026)

En los recintos donde la privacidad impide la videovigilancia, una emergencia puede pasar inadvertida durante minutos decisivos.

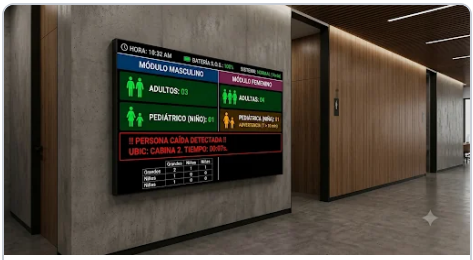
## Solución: el equipo



Terminal NODO S.O.S.©: pantalla micro-LED, radar mmWave y sirena



Componentes: radar, sensores, batería LiFePO4 y respaldo de 30 días



Pantalla S.S.O.S.© instalada en el acceso a sanitarios

- **Sensores sin imagen:** radar mmWave y sensores de distancia, gas, humo, oxígeno, sonido y vibración.
- **Pantallas de ocupación y emergencia** con colores ISO 7010, ISO 3864-1 y NOM-026-STPS-2008.
- **Autonomía:** hasta 30 días sin red eléctrica; luz, Morse, banderas del Código Internacional de Señales y sirena.
- **Privacidad por diseño:** cuenta personas sin identificarlas (LFPDPPP, 2025).

| Nivel | Tiempo | Aviso |
|---|---|---|
| N0 | 2 min | Cabina o recinto |
| N1 | 4 min | Responsable del lugar |
| N2 | 7 min | Central de monitoreo |
| N3 | 10 min | 911 · mensaje CAP v1.2 |

Ante una caída confirmada o un sismo, el aviso es inmediato.

## Doce servicios del sistema

1. Inventario de personas
2. Distribución y permanencia
3. Persona en el suelo
4. Aforo máximo excedido
5. Zonas en m² y m³
6. Pantallas ejecutivas
7. Sismo, explosión y voz de auxilio
8. Gases y oxígeno
9. Enlace al 911 y bitácora
10. Estadística ejecutiva

## Así informa el sistema en cada recinto



Persona en el suelo



Sismo: ruta de evacuación



Inventario de personas



Fuga de gas

## Resultados esperados e indicadores

| Indicador | Medición |
|---|---|
| Aviso al responsable del lugar | ≤ 4 min (N1); inmediato en caída o sismo |
| Aviso al 911 con mensaje CAP v1.2 | ≤ 10 min (N3) |
| Personas contadas por recinto | En tiempo real, sin identificarlas |
| Falsas alarmas | Porcentaje por evento, con bitácora auditable |
| Recintos protegidos | Piloto en ContenedorEns©; réplica por sector |

## Análisis FODA

| | |
|---|---|
| **Fortalezas**<br>Ve sin cámaras · aviso en segundos · 30 días sin red | **Debilidades**<br>Etapa piloto · evaluación de la conformidad en curso · costo inicial |
| **Oportunidades**<br>Alertas tempranas para todos · envejecimiento · obligación legal | **Amenazas**<br>Emergencias inadvertidas · sismos sin aviso · falsas alarmas (mitigadas por niveles) |

## Ruta de implementación

1. Prototipo y prueba real en ContenedorEns© (Ensenada, B.C.).
2. Prueba adicional en el Puerto de Ensenada, sujeta a autorización de ASIPONA Ensenada.
3. Evaluación de la conformidad ante organismos nacionales e internacionales.
4. Escalamiento regional con aliados institucionales y fondos de desarrollo.

**Mercados:** hospitales y turismo médico, escuelas, restaurantes, industria IMMEX, puertos y recintos fiscalizados, oficinas de gobierno y hoteles.

## Modelo de sostenibilidad

| | |
|---|---|
| Paquete de referencia (pantalla, dos radares, instalación y calibración) | **USD 1,667.50** |
| Servicio de monitoreo, mantenimiento y simulacro mensual | **USD 35 / mes** |
| Diagnóstico del recinto | Sin costo |

Precios sin IVA. SOSistem™ no sustituye a los servicios oficiales de emergencia.

**Normativa:** ISO 7010:2019 · ISO 3864-1:2011 e ISO 3864-3 · NOM-026-STPS-2008 · ISO 8201:2017 · ISO 7731:2003 · OASIS CAP v1.2 · LFPDPPP (2025) · Protección Civil de cada país.

**Víctor Hugo Ramírez Salgado**
Autor de Sistema S.O.S.© y SOSistem™
*Más de 20 años en puertos; cursos internacionales OEA-CIP, OMI, Universidad de Cantabria, ValenciaPort y China.*

MBA · CETYS Universidad · Cédula profesional **11197647**
Lic. en Comercio Internacional · Cédula profesional **10392206**
Técnico en Contabilidad · DGETI · Registro **6226780**
Certificación CONOCER EC0217 · Folio **01837017**
Safe Creative: Sistema S.O.S.© 2609046908578 · SOSistem™ 2610257442171 · Cubo Morse© 2610257441754

**Contacto** · WhatsApp 646 227 0490 · sosistem.com · Terminal de pruebas abierta al público

© 2026 Víctor Hugo Ramírez Salgado

**Referencias (APA 7.ª ed.)**

Organización Mundial de la Salud. (2021, 26 de abril). *Caídas* [Nota descriptiva]. www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/falls

Organización Meteorológica Mundial. (2023). Overview of the Early Warnings for All: Executive Action Plan 2023–2027. *Boletín de la OMM, 72*(1). wmo.int

Ley Federal del Trabajo. (s. f.). Art. 994. Cámara de Diputados. Recuperado el 9 de noviembre de 2026, de diputados.gob.mx

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2026). *Unidad de Medida y Actualización (UMA)*. inegi.org.mx

International Organization for Standardization. (2019). *Graphical symbols — Safety colours and safety signs — Registered safety signs* (ISO 7010:2019, con Amd. 1–11). www.iso.org/standard/72424.html

International Organization for Standardization. (2011). *Graphical symbols — Safety colours and safety signs — Part 1* (ISO 3864-1:2011). www.iso.org/standard/51021.html

Secretaría del Trabajo y Previsión Social. (2008). *NOM-026-STPS-2008. Colores y señales de seguridad e higiene*. dof.gob.mx

OASIS. (2010). *Common Alerting Protocol version 1.2*. docs.oasis-open.org

Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. (2025). *Diario Oficial de la Federación*, 20 de marzo de 2025. diputados.gob.mx

Naciones Unidas. (2015). *Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible* (A/RES/70/1). un.org

Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres. (2015). *Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030*. undrr.org

Ramírez Salgado, V. H. (2026). *SOSistem™: Sistema S.O.S.©, versión 8.3.11* [Sitio web y documentación técnica]. sosistem.com/

## SOSistem™ en cada celular: ayuda familiar las 24 horas

Los **celulares, tabletas, computadoras y demás equipos, conectados a red o sin red**, pueden funcionar como **sensores**, como **terminales (pantallas) de observación e información**, o como **ambos a la vez**.

**IMPACTO**

Cada persona puede descargar SOSistem™ en su celular, activarlo y enlazarlo con un familiar las 24 horas, los 7 días: ante una caída, ante las palabras «S.O.S.©» o «auxilio», o cuando el propio sistema detecta la caída, el familiar recibe el aviso al momento y puede observar el estado de su ser querido.

**Sin grabar video, voz ni conversaciones: solo es ayuda al momento.**

## Cómo funciona

1. **Descargar y activar** SOSistem™ en el celular, sin registro.
2. **Enlazar con un familiar** escribiendo la misma frase en ambos equipos, una sola vez, sin enviar códigos.
3. **Detectar:** el celular reconoce la caída, las palabras de auxilio o la inmovilidad, aunque la persona no pueda tocar la pantalla.
4. **Avisar al momento:** el familiar ve el tipo de evento, la hora y el nivel de alerta; si nadie atiende, el aviso escala por niveles hasta el 911.
5. **Cancelar con la voz:** «todo bien» o un toque detiene la alerta si fue una falsa alarma.

## Sensores del celular · opciones actuales

| | |
|---|---|
| **Acelerómetro** | caída, impacto y vibración tipo sismo |
| **Giroscopio** | giro e inclinación del cuerpo |
| **Micrófono** | solo reconoce «S.O.S.©», «auxilio» y «todo bien», y ruido fuerte; no graba |
| **Ubicación** | solo si el usuario la autoriza, para orientar la ayuda |
| **Inmovilidad** | tiempo sin movimiento después de una caída |
| **Modo bolsillo** | vigilancia continua con ahorro de energía |

## Sensores fijos · opciones actuales

Radar mmWave (persona en el suelo, inmovilidad y conteo) · Movimiento y distancia · Volumen de sonido · Humo · Gas · Oxígeno · Hidrógeno · Amoniaco · Calor y frío · Luz y oscuridad · Agua en el piso · Masa · Espacio y capacidad ($m^2$ y $m^3$) · Inventario de personas · Tiempos de permanencia del personal

El cliente elige el paquete completo o solo los sensores que necesita.

## Quién observa

- **Familiar:** recibe el aviso y ve el estado al momento.
- **Encargado del lugar y central de monitoreo**, cuando el celular está en un recinto con SOSistem™.
- **911:** mensaje CAP v1.2 si nadie atiende la alerta.

## Privacidad

- Sin cámaras; no se graba video ni voz.
- La voz solo se escucha en el propio equipo para reconocer palabras de auxilio.
- Solo se envía el aviso del momento: tipo de evento, hora y, si se autoriza, ubicación (LFPDPPP, 2025).

**Estado:** la Terminal en el celular ya funciona en versión de prueba abierta al público (sosistem.com/terminal.html), con enlace entre celular y pantalla por frase. El enlace familiar permanente 24/7 está en desarrollo. SOSistem™ no sustituye a los servicios oficiales de emergencia.

© 2026 Víctor Hugo Ramírez Salgado · SOSistem™ · Sistema S.O.S.© (Safe Creative 2609046908578) · Plataforma SOSistem™ (2610257442171).